CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

12. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 6

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **8 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 3 ve 4. sorular 15 puan; 5, 6, 7 ve 8. sorular 10 puan değerindedir.

1 Kazanım: 12.1.4.1 — 15 puan

Pillerin kullanım ömrünü uzatmak ve performans kaybını önlemek amacıyla dikkat edilmesi gereken saklama koşullarını yazınız.

Cevap: Piller aşırı sıcak veya nemli ortamlarda bırakılmamalı, oda sıcaklığında ve kuru yerlerde muhafaza edilmelidir.
Kısa devre yapılmamalı, şarj edilemeyen piller şarja takılmamalı ve tam deşarj olmuş halde uzun süre bekletilmemelidir.

2 Kazanım: 12.1.4.2 — 15 puan

Elektrikli otomobil endüstrisinde lityum iyon batarya paketlerinin menzil ve hızlanma performansındaki belirleyici rolünü açıklayınız.

Cevap: Yüksek enerji yoğunluğu, aracın aşırı ağırlık yüklenmeden tek şarjla yüzlerce kilometre menzil katetmesini mümkün kılar.
Ani yüksek akım çekişlerine izin vermesi sayesinde elektrik motorlarının anlık tork ve ivmelenme performansını üst seviyeye taşır.

3 Kazanım: 12.1.5.1 — 15 puan

Faraday'ın 2. Kanunu'na göre seri bağlı elektroliz kaplarından aynı miktar elektrik yükü geçtiğinde elektrotlarda toplanan maddelerin eşdeğer kütle ilişkisini yazınız.

Cevap: Farklı elektroliz kaplarından aynı elektrik yükü geçirildiğinde açığa çıkan maddelerin mol sayıları aldıkları veya verdikleri elektron sayısıyla ters orantılıdır.
Ayrışan maddelerin kütleleri kimyasal eşdeğer kütleleriyle (Mol kütlesi / Tesir değerliği) doğru orantılıdır.

4 Kazanım: 12.1.5.2 — 15 puan

Birden fazla anyon içeren bir sulu çözeltinin elektrolizinde anotta ilk olarak hangi anyonun yükseltgeneceğini belirtiniz.

Cevap: Anotta yükseltgenme olduğundan elektron verme eğilimi (yükseltgenme potansiyeli) en büyük olan anyon ilk önce elektron verir.
Örneğin çözeltide Cl- ve OH- varsa klorür iyonunun yükseltgenme eğilimi daha fazla olduğundan anotta ilk Cl2 gazı çıkar.

5 Kazanım: 12.1.6.1 — **10 puan**

Katodik koruma yönteminin elektrokimyasal temel mantığını açıklayınız.

Cevap: Korunmak istenen metal yapı, kurulan elektrokimyasal devrede katot durumuna getirilir.
Metale dış kaynaktan elektron verilerek veya daha aktif bir metal bağlanarak ana metalin yükseltgenmesi (anot olması) tamamen engellenir.

6 Kazanım: 12.2.1.1 — **10 puan**

Organik bileşiklerin yanıcılık özelliklerini ve yandıklarında genellikle hangi gazları oluşturduklarını belirtiniz.

Cevap: Organik bileşiklerin neredeyse tamamı yanıcıdır; oksijenle tepkimeye girdiklerinde yüksek miktarda ısı açığa çıkarırlar.
Yanma ürünleri olarak yapılarındaki karbon karbondioksit (CO_2) gazına, hidrojen ise su buharına (H_2O) dönüşür.

7 Kazanım: 12.2.2.1 — **10 puan**

Bir organik bileşikte oksijen atomunun varlığını saptamak için yanma analizi verilerinin nasıl kullanıldığını açıklayınız.

Cevap: Ürünlerdeki CO_2'den karbon kütlesi, H_2O'dan hidrojen kütlesi hesaplanarak toplanır.
Bulunan (C + H) kütlesi başlangıçtaki toplam organik bileşik kütlesinden çıkarılır; aradaki fark oksijen elementinin kütlesini verir.

8 Kazanım: 12.2.3.1 — **10 puan**

Elmasın bilinen en sert doğal mineral olmasının arkasındaki üç boyutlu kristal örgü yapısını açıklayınız.

Cevap: Her karbon atomu çevresindeki 4 diğer karbon atomuna çok kuvvetli kovalent sigma bağlarıyla düzgün dörtyüzlü geometride bağlanır.
Bu kesintisiz üç boyutlu kovalent ağ yapısı elmasa olağanüstü mekanik mukavemet ve çok yüksek erime noktası (yaklaşık 3500 °C) kazandırır.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	TOPLAM
PUAN	15	15	15	15	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....